1. Рүстем бір жұмысты тұрақты жылдамдықпен 12 күнде бітіре алады. Ол жылдамдығын 2 есеге арттырса, неше күнде бітіре алады?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 6
   E) 8

2. Сыныптағы ер және қыз оқушылардың саны 3 пен 5-ке кері пропорционал. Сыныпта барлығы 40 оқушы болса, онда неше қыз бала бар?
   A) 10
   B) 15
   C) 20
   D) 25
   E) 30

3. 8 жұмысшы бір жұмысты 9 күнде бітіре алады. 6 жұмысшы сол жұмысты неше күнде бітіре алады?
   A) 8
   B) 10
   C) 12
   D) 14
   E) 16

4. 6 жұмысшы бір жұмысты 10 күнде бітіре алады. Олай болса, 5 жұмысшы сол жұмысты неше күнде бітіре алады?
   A) 10
   B) 11
   C) 12
   D) 13
   E) 14

5. Бір жұмысты Болат Нұржанға қарағанда 3 есе тез орындайды. Бұл жұмысты Нұржан 6 күнде орындаса, онда Болат неше күнде орындайды?
   A) 2
   B) 3
   C) 9
   D) 12
   E) 18

6. a және b сандары кері пропорционал. a = 4 болғанда b = 5 болса, онда a = 20 болғандағы b-ның мәнін табыңыз.
   A) 1
   B) 2
   C) 4
   D) 6
   E) 10

7. 4 жұмысшы үйді 8 күнде сырлап бітірді. Бұл жұмысшылардың біреуі бұл үйді неше күнде сырлап бітіреді?
   A) 16
   B) 20
   C) 14
   D) 32
   E) 36

8. Хауызды толтыру үшін бірдей шүмектер қолданылды. Бұл шүмектердің 10 данасы хауызды 12 минутта толтырады. Олай болса, бұл шүмектердің нешеуі хауызды 30 минутта толтыра алады?
   A) 3
   B) 4
   C) 5
   D) 6
   E) 7

© EDUCON BASYLYMDARY

1.12 БӨЛІМ

АРАЛАС ПРОПОРЦИЯ

Түсіндірме

Аралас пропорционалдық – бірнеше шаманың біреуін бірнеше есе арттырғанда (кеміткенде), екіншісі де сонша есе артуы (кемуі), қалғандарының сонша есе кемуі (артуы).

Аралас пропорционалдық формуласы:

$$n \cdot N \cdot t = A$$

n - саны
N - сыйымдылығы
t - уақыт
A - жұмыс

$$\frac{n(1)}{n(2)} \cdot \frac{N(1)}{N(2)} \cdot \frac{t(1)}{t(2)} = \frac{A(1)}{A(2)}$$

1-мысал

10 жұмысшы 30 минутта 5 телефонды жөндейтін болса, онда 15 жұмысшы 10 телефонды неше минутта жөндейді?

Шешуі:

$$\frac{n(1)}{n(2)} \cdot \frac{N(1)}{N(2)} \cdot \frac{t(1)}{t(2)} = \frac{A(1)}{A(2)}$$

формуласымен шығарамыз.

Яғни,

$$\frac{10}{15} \cdot \frac{N}{N} \cdot \frac{30}{t} = \frac{5}{10}$$

$$\frac{10}{15} \cdot \frac{30}{t} = \frac{5}{10} \rightarrow \frac{20}{t} = \frac{1}{2} \rightarrow t = 40$$

Жауабы: 40 минут

2-мысал

Қарды тасуға 8 рейс жасау үшін 3 тонналық 5 көлік керек болса, онда 6 рейс жасау үшін 2 тонналық неше көлік қажет?

Шешуі:

$$\frac{n(1)}{n(2)} \cdot \frac{N(1)}{N(2)} \cdot \frac{t(1)}{t(2)} = \frac{A(1)}{A(2)}$$

формуласымен шығарамыз.

Яғни,

$$\frac{5}{n} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{6} = \frac{A}{A}$$

$$\frac{10}{n} = 1 \rightarrow n = 10$$

Жауабы: 10 көлік

3-мысал

8 жұмысшы күнде 16 сағат жұмыс жасап, 12 күнде 48 бөлшек жасайды.
16 жұмысшы күнде 24 сағат жұмыс жасап, 72 бөлшекті неше күнде жасай алады?

Шешуі:
Жалпы сағат санын анықтайық:
1-уақыт: 16·12=192 сағат
2- уақыт: 24·x=24x

$$\frac{n(1)}{n(2)}\cdot\frac{N(1)}{N(2)}\cdot\frac{t(1)}{t(2)}=\frac{A(1)}{A(2)}$$

формуласымен шығарамыз.
Яғни, $\frac{8}{16}\cdot\frac{N}{N}\cdot\frac{192}{24x}=\frac{48}{72}$

$$\frac{8}{16}\cdot\frac{192}{24x}=\frac{48}{72}\rightarrow\frac{4}{x}=\frac{2}{3}\rightarrow x=6$$

Жауабы: 6 күн

4-мысал

Шебер күнде a сағат жұмыс жасап b бөлшекті c күнде жасайды. Егер шебер күндік жұмыс жасау уақытын 3 есе арттырса, онда 5b бөлшекті неше күнде жасайды?

Шешуі:
Жалпы сағат санын анықтайық:
1-уақыт: c·a=ac
2- уақыт: t·3a=3at

$$\frac{n(1)}{n(2)}\cdot\frac{N(1)}{N(2)}\cdot\frac{t(1)}{t(2)}=\frac{A(1)}{A(2)}$$

формуласымен шығарамыз.
Яғни,

$$\frac{1}{1}\cdot\frac{N}{N}\cdot\frac{ac}{3at}=\frac{b}{5b}$$

$$\frac{c}{3t}=\frac{1}{5}\rightarrow t=\frac{5c}{3}$$

Жауабы: $\frac{5c}{3}$ күн

5-мысал

30 жылқы 10 күнде шөптің $\frac{5}{8}$ - ін жеп қойды. Қалған шөп 15 күнге жетуі үшін қанша жылқыны сатып жіберу керек?

Шешуі:
Шөптің $\frac{5}{8}$ бөлігін жеген болса, қалған бөлігін табу үшін 1 – ден азайту қажет.
Яғни, $1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$

$$\frac{n(1)}{n(2)}\cdot\frac{N(1)}{N(2)}\cdot\frac{t(1)}{t(2)}=\frac{A(1)}{A(2)}$$

формуласымен шығарамыз.

$$\frac{30}{n}\cdot\frac{N}{N}\cdot\frac{10}{15}=\frac{\frac{5}{8}}{\frac{3}{8}}$$

$$\frac{30}{n}\cdot\frac{10}{15}=\frac{5}{3}\rightarrow\frac{20}{n}=\frac{5}{3}\rightarrow 5n=60\rightarrow n=12$$

$30-12=18$
Жауабы: 18 жылқы

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1. Математика сабағында 10 оқушы 30 минутта 25 есеп шығаратын болса, онда 15 оқушы 50 есепті неше минутта шығарады?

2. 9 жұмысшы 8 күнде 72 үйдің есігін сырлайтын болса, 8 жұмысшы 10 күнде неше үйдің есігін сырлайды?

3. 4 тауық 4 күнде 4 жұмыртқа табады. 20 тауық 20 күнде неше жұмыртқа табады?

4. 6 оқушы 3 сағатта 120 бет кітап оқиды, онда 3 оқушы 12 сағатта неше бет кітап оқиды?

5. Кітапта 360 бет бар. Бір бетте 50 жол, бір жолда 28 әріптен жазылған. Егер бір бетке 60 жол, бір жолға 30 әріптен жазылса, осы кітапта неше бет болар еді?

6. Өнімділігі бірдей 4 станокта 4 минутта 12 ойыншық жасалады. Осындай 8 станокта 30 ойыншық неше минутта жасалады?

7. 12 жылқы 4 күнде жемнің 0,6 бөлігін жейді. Қалған жем 8 күнге жетуі үшін неше жылқыны сатып жіберу қажет?

8. 10 жұмысшы 10 бөлшекті 10 күнде жасайды. 20 жұмысшы 20 бөлшекті неше күнде жасайды?

9. Цехтағы 20 жұмысшы 10 күнде тапсырманың $\frac{5}{8}$ – ін орындады.

   Қалған тапсырманы 15 күнде орындау үшін цехтан неше жұмысшыны шығару қажет?

10. 3 жұмысшы күнде 6 сағат жұмыс жасап 12 күнде бітіре алады. Сол жұмысты күнде 4 сағат жұмыс жасап 4 күннен аз аяқтай алуы үшін ең аз тағы қанша жұмысшы қажет?

11. 6 жұмысшы күнде 8 сағат жұмыс жасап 20 бөлшекті 4 күнде аяқтайды. Олай болса, 10 бөлшекті 4 жұмысшы күнде 3 сағат жұмыс жасап неше күнде аяқтайды?

12. 6 "А" сыныбында оқитын 2 оқушы математика пәнінен күнде 4 сағат олимпиадаға дайындалып, 6 күнде 2400 есеп шығарды. Олай болса, 3 оқушы күнде 5 сағат дайындалып, 4 күнде неше есеп шығарады?

13. Күнде 15 сағат жұмыс жасап 20 бөлшекті 8 күнде жасаған жұмысшы сол жылдамдықпен күнде 6 сағат жұмыс жасап 9 бөлшекті неше күнде жасайды?

14. 8 адамнан құралған жұмысшылар тобы күнде 11 сағат жұмыс жасап жұмысты 6 күнде бітіреді. Жұмысшылар тобына қанша адам қосылса және күнде 3 сағат аз жұмыс жасаса, сол жұмысты 6 күнде аяқтайды?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. 5 сатушы 15 күнде 20 көйлек сататын болса,онда өнімділігі сондай 3 сатушы 10 күн ішінде неше көйлек сатады?
   A) 4 көйлек
   B) 5 көйлек
   C) 6 көйлек
   D) 7 көйлек
   E) 8 көйлек

2. 7 жұмысшы 6 күнде 12 км-лік жолға асфальт төсеп шығады. 7 күн ішінде 18 км-лік жолға асфальт төсеу үшін қанша жұмысшы қажет?
   A) 5 жұмысшы
   B) 6 жұмысшы
   C) 7 жұмысшы
   D) 8 жұмысшы
   E) 9 жұмысшы

3. 3 шебер 8 минутта 36 бөлшек дайындайды. Олай болса, 4 шебер 3 минутта неше бөлшек дайындайды?
   A) 12 бөлшек
   B) 14 бөлшек
   C) 16 бөлшек
   D) 18 бөлшек
   E) 20 бөлшек

4. 3 мүсінші 60 мүсінді 5 күнде жасайды. 48 мүсінді 2 мүсінші неше күнде жасайды?
   A) 2 күн
   B) 3 күн
   C) 4 күн
   D) 5 күн
   E) 6 күн

5. 8 жұмысшы күнде 6 сағат жұмыс жасап 16 $м^2$-тық кілемді 4 күнде жасайды. Олай болса, 3 жұмысшы күнде 10 сағат жұмыс жасап 20 $м^2$-тық кілемді неше күнде жасайды?
   A) 4 күн
   B) 6 күн
   C) 8 күн
   D) 10 күн
   E) 12 күн

6. Ұзындығы 20 м, ені 0,45 м матадан 90 жастық тысы тігілді. Ені 1,8 м матадан 36 жастық тысын тігу үшін ұзындығы неше метр мата керек?
   A) 1 м
   B) 2 м
   C) 3 м
   D) 4 м
   E) 5 м

7. Жұмысшылар 5 күнде ені 15 м жолдың 400 метрін жасап бітірді. Олар 9 күнде ені 20 м жолдың қандай ұзындығын жасап бітіреді?
   A) 500 м
   B) 520 м
   C) 540 м
   D) 560 м
   E) 580 м

8. Ұн зауытындағы 9 жұмысшы 10 күнде тапсырманың $\frac{3}{7}$ - ін орындады.

   Қалған тапсырманы 8 күнде орындау үшін ұн зауытына тағы да неше жұмысшы қажет?
   A) 3 жұмысшы
   B) 4 жұмысшы
   C) 5 жұмысшы
   D) 6 жұмысшы
   E) 7 жұмысшы

© EDUCON BASYLYMDARY

1.13 БӨЛІМ

МАСШТАБ

Түсіндірме

Картадағы кескін ұзындығының жер бетіндегі қашықтыққа қатынасы масштаб деп аталады.

$$\text{Масштаб} = \frac{\text{Картадағы ұзындық}}{\text{Жер бетіндегі ұзындық}}$$

Шындығында 20 км болатын ұзындық картада 2 см кесіндімен кескінделсе, онда бұл картада 20 км-лік ұзындық 2 см-лік кескін түрінде көрсетілген. Бұл жағдайда бұл картаның масштабы:

$$\frac{2\text{ см}}{20\text{ км}} = \frac{2\text{ см}}{2000000\text{ см}} = \frac{1}{1000000}$$ -ға тең.

1-мысал

Екі қаланың арасы 12 км. Масштабы 1:4000 болатын картада бұл жолды белгілейтін кесіндінің ұзындығын табыңыз.

Шешуі:

12 км = 1200000 см.

$\frac{1}{4000}$ масштабты картада 4000 см-лік ұзындық 1 см болып сызылған.

$$\frac{1}{4000} = \frac{\text{картадағы ұзындық}}{1200000}$$

$$\text{картадағы ұзындық} = \frac{1200000}{4000} = 300\text{ см}$$

2-мысал

Масштабы $\frac{1}{20000}$ болатын картада екі станцияның арасы 6 см. Олардың жер бетіндегі арақашықтығын табыңыз.

Шешуі:

$$\text{Масштаб} = \frac{\text{картадағы өлшем}}{\text{жер бетіндегі өлшем}}$$

$$\frac{1}{20000} = \frac{6\text{см}}{\text{жер бетіндегі өлшем}}$$

Жер бетіндегі өлшем = 20000 · 6 см =
= 120000 см = 1200 м

3-мысал

Сіздің алдыңызда бір жер учаскесінің картасы бар. Карта қанша гектар жерді қамтиды?



Шешуі:

Учаскенің ұзындығы:
60 см · 25000 = 15 км
Учаскенің ені: 40 см · 25000 = 10 км
Учаскенің ауданы: 10 км · 15 км = 150 км^2
1 гектар 0,01 км^2 тең,
яғни 1 км^2 –де 100 гектар болады
150 км^2 = 150 · 100 = 15000 га

4-мысал

Масштабы 1:40000 болатын картада тіктөртбұрыш пішінді жол берілген. Ұзындықтың еніне қатынасы 3:2. Егер картадағы тіктөртбұрыштың ауданы 600 см^2 болса, онда жергілікті жердегі жолдың ұзындығын табыңыз.

Шешуі:

Егер ұзындықтың еніне қатынасы 3:2 тең болса, онда тіктөртбұрыштың ұзындығы 3x, ал ені 2x-ке тең. Тіктөртбұрыштың ауданы: $3x \cdot 2x = 6x^2 = 600$.
x = 10 болады. Демек, ені 20 см, ал ұзындығы 30 см-ге тең.
Жолдың ұзындығы тіктөртбұрыштың периметріне тең болады.
Картада тіктөртбұрыштың периметрі:
(20 + 30) · 2 = 100 см-ге тең болады.
Жергілікті жерде жолдың ұзындығы:
100 · 40000 = 4000000 см = 40000 м = 40 км

5-мысал

Әртүрлі масштабты карталардағы аудандардың қатынасы – масштабтарының қатынасының квадратына тең. Яғни, масштаб n есе артса, аудан n^2 есе артады.

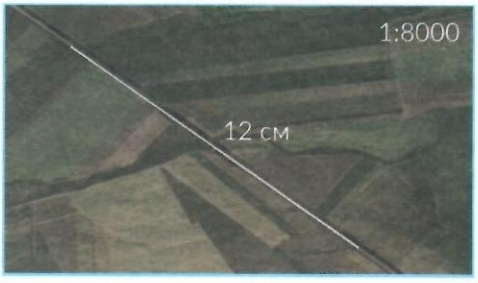
Карта 1:500 масштабымен берілген. Баспаханадан дәл осы картаны 1:250 масштабымен шығаруды сұрады. Картаның өлшемі қалай өзгереді?

Шешуі:

Масштаб 2 есе артты. 500 : 250 = 2
Сондықтан картаның ауданы 4 есе артады. $2^2 = 4$

6-мысал

Учаскенің картасы берілген. 1:12000 масштабымен картада жолдың ұзындығын табыңыз.



Шешуі:

Масштаб неғұрлым аз болса, картадағы сурет соғұрлым аз болады.

Масштаб $\frac{12000}{8000}$ есе азайтылды. Демек,

$\frac{12\,000}{8\,000} = \frac{3}{2} = 1{,}5$ есе

Сондықтан учаскедегі жолдың ұзындығы 1,5 есе азаяды: $\frac{12}{1{,}5} = 8$ см.

Яғни, масштаб n есе артса (азайса), онда ұзындық n есе артады (азаяды).

© EDUCON BASYLYMDARY

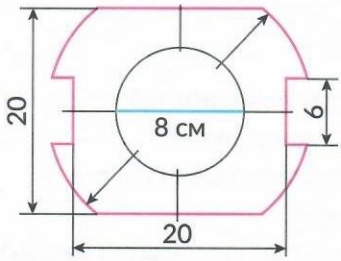
Жаттығулар

1 24 км-лік жол макетте 12 см болып көрсетілген болса, онда бұл макеттің масштабын табыңыз.

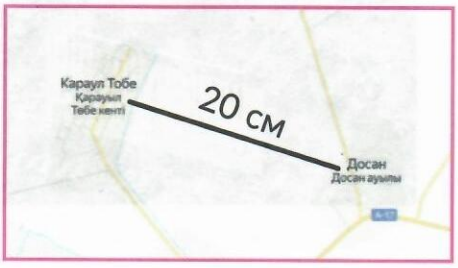
2 Масштабы $\frac{1}{45000}$ болатын картада екі станцияның арасы 10 см. Олардың жер бетіндегі арақашықтығын табыңыз

3 Алдарыңызда 4:1 масштабындағы бөлшектің схемасы берілген. Бөлшектің дөңгелек бөлігінің диаметрі 8 см. Осы бөлшектің 1:7 масштабындағы жаңа схемасын сызып, сол схемадағы дөңгелек бөліктің диаметрін табыңыз.

Масштаб: 4 : 1



4 Картада екі ауылдың арасындағы қашықтығы көрсетілген. Картаның масштабы 1:27100. Жергілікті жердегі екі ауылдың арасындағы қашықтығы табыңыз.



5 8 км-лік ұзындық $\frac{1}{2000}$ масштабты картада неше сантиметрмен сызылған?

6 Масштабы 1:4000 болатын планда ұзындығы 6 см, ені 4 см болып көрсетілген тік төртбұрыш тәріздес бақшаның жер бетіндегі периметрін табыңыз.

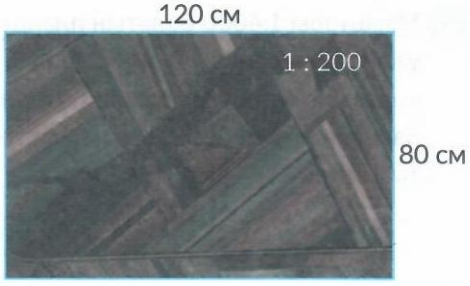
7 Картада 1 : 900 000 масштабымен жолдың ұзындығы 35 см-ге тең. Егер машинаның жылдамдығы 70 км/сағ болса, онда осы жолға қанша уақыт жұмсалады?

8 Бирсуат пен Макинка арасындағы жердегі қашықтық 30 км, ал картада 12 см. Степняк пен Бирсуат арасындағы қашықтық 20 км. Степняк пен Бирсуат арасындағы белгіленген сызықтың ұзындығын және картаның масштабын табыңыз.

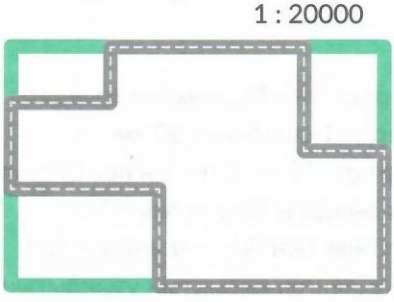


© EDUCON BASYLYMDARY

9 Тіктөртбұрышты учаске картада масштабы 1:200 көрсетілген. Учаскенің ұзындығы – 120 см, ені – 80 см. Учаскенің ауданын ар-мен табыңыз.



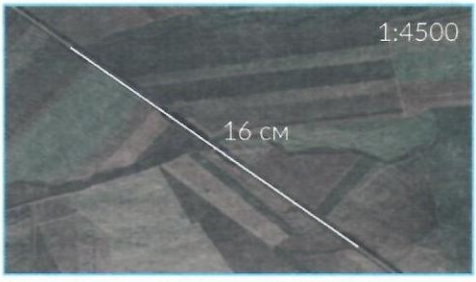
10 Ауданы 80 км^2 болатын тік бұрышты учаскені қамтитын карта берілген. Егер картаның масштабы 1:20000 және ұзындықтың еніне қатынасы 5:4 болса, онда картаның периметрін табыңыз.



11 Әділетте бақшаның екі жоспары бар. Бірінші картаның масштабы 1:60, ал екінші карта біріншісінен 9 есе үлкен. Екінші картаның масштабын табыңыз.

12 Сызбадағы бөліктің ұзындығы – 120 мм. Егер сызбаның масштабы 10:1 болса, онда бөліктің нақты ұзындығын табыңыз.

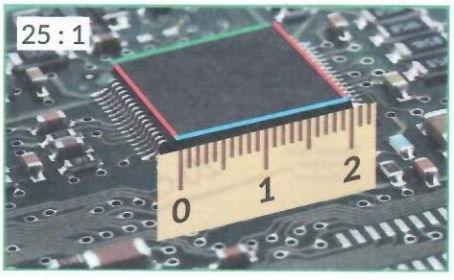
13 Картада жолдың ұзындығы 16 см, ал картаның масштабы 1:4500.



Картаға қарап, кестені толтырыңыз:

Картадағы жолдың ұзындығы	Карта масштабы
16 см	1:4500
12 см	
24 см	
	1:6750
	1:900

14 Карталар үшін масштабты 1:n түрінде қолданамыз.
Яғни, бастапқы суретті n есе кемітеміз.
Бірақ n:1 түрінде масштаб бар. Яғни, бастапқы сурет n есе артады
Сурет масштабы 25:1. Көк сызықтың нақты ұзындығын табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі картада Алматы мен Шымкент арасы 8 см. Жер бетіндегі арақашықтығы 360 км болса, онда картаның масштабын табыңыз.



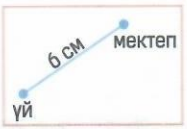
A) $\frac{1}{4500000}$
B) $\frac{1}{4200000}$
C) $\frac{1}{4000000}$
D) $\frac{1}{3750000}$
E) $\frac{1}{3500000}$

2. Жүк көлігі Шымкенттен Алматыға бара жатыр. Масштабы 1:4000000 картада Шымкент пен Алматы арасы 8 см.



Шымкент-Алматы арасындағы жолдың 160 км-лік бөлігін 2 сағатта жүрсе, онда барлық жолды дәл сондай жылдамдықпен неше сағатта жүреді?
A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 5
E) 5,5

3. Төмендегі жауаптарда эскиз үстіне екі нүкте арасындағы ұзындық және эскиздің масштабы берілген. Қай жауапта екі нүкте арасындағы жер бетіндегі ұзындық ең үлкені?

A)


масштабы: $\frac{1}{20000}$

B)


масштабы: $\frac{1}{12000}$

C)


масштабы: $\frac{1}{16000}$

D)


масштабы: $\frac{1}{18000}$

E)


масштабы: $\frac{1}{14000}$

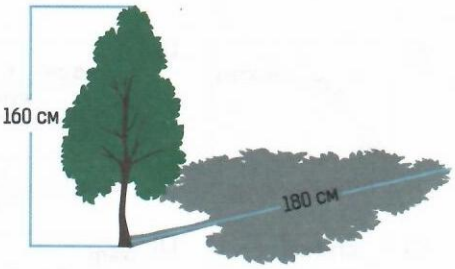
4. Масштабы 1:2000000 картада Тараз бен Алматы арасы 90 мм. Тараз бен Алматының жер бетіндегі ара қашықтығын табыңыз.



A) 150 км
B) 180 км
C) 200 км
D) 270 км
E) 320 км

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Бойы 160 см болатын ағаштың көлеңкесі 180 см-ге тең. Бірдей күнде, бір жерде және бірдей сағатта бойы 120 см болатын Мерейдің көлеңкесі x см-ге тең.





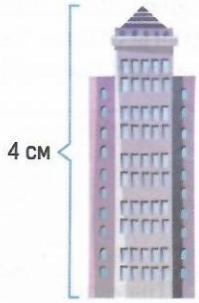
x –тің мәнін табыңыз.

A) 125
B) 135
C) 140
D) 150
E) 160

6. Пішіні тік төртбұрыш болатын бақшаның кескіні Әсеттегі екі картада бейнеленген. Карталардың масштабтары 1:110 және 1:1650 қатынасындай. Картадағы кескіндердің біреуінің ауданы екіншісінің ауданынан қанша есе артық болатынын табыңыз.

A) 150 есе
B) 225 есе
C) 350 есе
D) 400 есе
E) 475 есе

7. Ғимараттың биіктігі 80 м.



Бұл ғимараттың суреттегі ұзындығы 4 см болса, онда суреттің масштабын табыңыз.

A) $\frac{1}{4000}$
B) $\frac{1}{2000}$
C) $\frac{1}{40000}$
D) $\frac{1}{20000}$
E) $\frac{1}{60000}$

8. Картада екі қала арасы 4 см. Ал жер бетіндегі арақашықтығы 280 км болса, онда картаның масштабын табыңыз.

A) $\frac{1}{140000}$
B) $\frac{1}{400000}$
C) $\frac{1}{35000000}$
D) $\frac{1}{7000000}$
E) $\frac{1}{14000}$

© EDUCON BASYLYMDARY

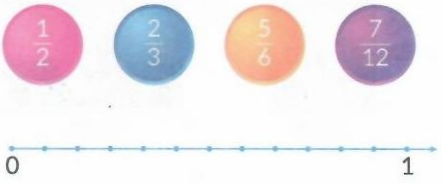
1 Төмендегі Δ символының орнына сәйкес келетін сандардың қосындысын табыңыз.

$\frac{1}{3} < \frac{\Delta}{5} < \frac{9}{10}$

2 $a = \frac{2}{11}$, $b = \frac{3}{17}$, $c = \frac{3}{21}$ сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.

3 Пиццаның $\frac{1}{3}$-ін Марат, $\frac{2}{7}$-ін Рахат, $\frac{3}{8}$-ін Айнұр жеді. Олай болса, ең аз пиццаны кім жеді?

4 Төмендегі бөлшектерді координаталық сәулесінде орналастырыңыз.



5 Амалдарды орындаңыз: $\frac{13}{17} + \frac{4}{17} + \frac{1}{3}$

6 Төмендегі сандарды кему ретімен орналастырыңыз.



7 Амалдарды орындаңыз: $7\frac{1}{7} + 8\frac{7}{9} + 3$

8 Амалды орындаңыз: $4 - \frac{3}{4}$

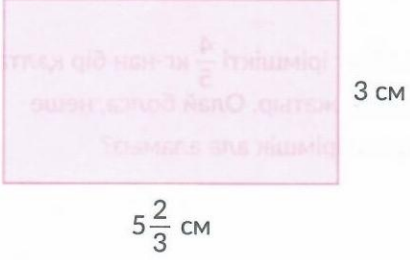
9 Төмендегі бөлшектердің нешеуі $\frac{1}{4}$ -ден кіші?



10 Амалдарды орындаңыз: $\frac{30}{36} + \frac{16}{24} + \frac{10}{12}$

11 $\frac{2}{5}$-ге нешені қоссақ $\frac{1}{2}$-ді аламыз?

12 Төмендегі тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

13 Төмендегі тура пропорцияға байланысты есептерді шығарыңыз.

a) a және b сандары тура пропорционал шамалар. a = 1,2 болғанда b = 24 болса, онда b = 12 болғандағы a-ның мәнін табыңыз.

b) 10 кг ұнмен 125 нан пісіруге болады. Осындай нандардан 200-ін пісіру үшін неше килограмм ұн керек?

14 $33 \cdot \frac{1}{10^2} + 5 \cdot \frac{1}{10^4} + 47 \cdot \frac{1}{10^5}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

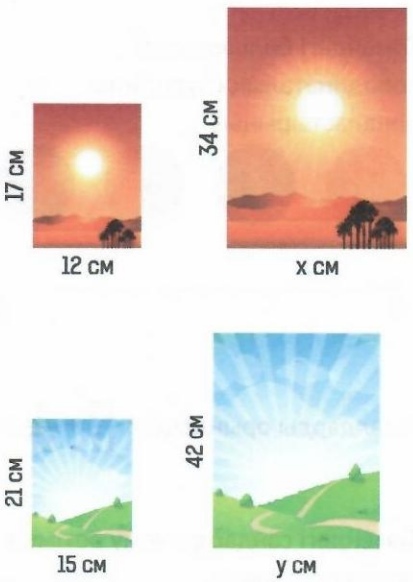
15 Амалдарды орындаңыз:
$\left(3\frac{7}{8} - 1{,}65\right) : 0{,}25$

16 $14\frac{2}{5}$ кг ірімшікті $\frac{4}{5}$ кг-нан бір қалтаға салып жатыр. Олай болса, неше қалта ірімшік ала аламыз?

17 Төмендегі фигурадағы боялған бөлік ауданының фигура ауданына қатынасын табыңыз.



18 Төменде қабырға ұзындықтары берілген екі суреттің қабырға ұзындықтарын бірдей қатынаста үлкейтсе, онда белгісіз мүшесінің мәнін табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

19 12 жұмысшы 8 күнде 48 км-лік жолға асфальт төсеп шығады. 9 жұмысшы 10 күнде қанша км-лік жолға асфальт төсейді?

20 20 жұмысшы күнде 8 сағат жұмыс жасап 6 күнде 60 бөлшек жасайды. 15 жұмысшы күнде 10 сағат жұмыс жасап 75 бөлшекті неше күнде жасай алады?

21 Жұмысшы күнде x сағат жұмыс жасап y бөлшекті t күнде жасайды. Егер жұмысшы күндік жұмыс жасау уақытын 2 есе арттырса, онда $3y$ бөлшекті неше күнде жасайды?

22 Сырлаушы күнде 8 сағат жұмыс жасап үйді 6 күнде сырлайды. Егер күнде 12 сағат жұмыс жасайтын болса, онда сол үйден 2 есе үлкен үйді неше күнде сырлайтын еді?

23 12 км-лік жолды 12 жұмысшы күнде 8 сағат жұмыс жасап 15 күнде бітіреді. 9 км-лік жолды күнде 10 сағат жұмыс жасап 4 күнде бітіруі үшін тағы да неше жұмысшы қажет?

24 Жұмыртқа жеу бойынша жарыс өтіп жатыр. Жарыста A қатысушы t уақытта m жұмыртқа жейді. B қатысушы сол уақытта A қатысушының жеген жұмыртқа санынан n есе артық жеді. Олай болса, B қатысушы m жұмыртқаны неше уақытта жейді?

25 x-ті табыңыз: $\dfrac{4{,}25}{5x-1{,}8}=\dfrac{1{,}5}{0{,}6}$

26 x-ті табыңыз: $\dfrac{\frac{1}{4}}{0{,}75}=\dfrac{0{,}6x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{10}}$

27 Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{\frac{3}{20}}{\frac{5}{3}x-\frac{1}{6}}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{5}$

28 Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{28}x+\frac{3}{14}}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{15}$

29 m – цифр. $0,(3)+0,(m)=1$ болса, m нешеге тең?

30 $0,2(1) + 0,0(2)$ қосындысының мәнін табыңыз.

31 a – цифр. $\dfrac{0,(a)+0,0(a)+0,00(a)}{a,aa}$

өрнегінің мәнін табыңыз.

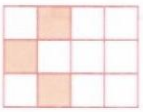
32 a, b, c – цифрлар. $a,(b) + a,(c) = 15$ болса, $a+b+c=?$

© EDUCON BASYLYMDARY

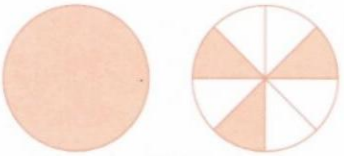
33 $0,(315)\cdot\left(\frac{11}{7}+\frac{8}{5}\right)$ өрнегінің мәнін табыңыз.

34 $\frac{4,(8)+1,(5)-0,(4)}{0,(2)+0,(3)+0,(4)}$ өрнегінің мәні нешеге тең?

35 Суретке қарап ондық бөлшек түрінде жазыңыз.



36 Суретке қарап ондық бөлшек түрінде жазыңыз.



37 Суретке қарап ондық бөлшек түрінде жазыңыз.



38 a, b – цифрлар. $2\frac{3}{4}=2,ab$ болса, a+b қосындысы нешеге тең?

39 A = 0,(1) + 0,(2) + 0,(3) + ... + 0,(8)
B = 0,5(9) + 0,8(9)
болса, (A + 1) : B өрнегінің мәні нешеге тең?

40 Әсет заттың картасын шеңбер түрінде 1:5 масштабпен жасады. Нияз дәл осы заттың жоспарын 2:1 масштабпен жасады.
Картаның ауданы неше есе өзгереді?

41 Сұлтан бір бөліктің картасын жасады. Оның досы компьютерде жоспарды 1: 30 масштабымен жасады.



Егер досы қағазға жоспар жасаса, онда оған қанша см² қағаз керек еді?

42 Бір көлік белгілі бір арақашықтықты 80,5 км/сағ жылдамдықпен 8 сағатта жүріп өтеді. Екінші көлік сол қашықтықты 10 сағатта жүріп өтеді. Екінші көліктің жылдамдығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

43 3 л сүттен 0,2 кг қаймақ алынады. 1 кг қаймақ алу үшін неше литр сүт керек?

44 Ұзындығы 40 км жол, масштабы 1:80000 картада неше метрмен көрсетілген?

45 Балжан 20 кг құлпынайдың килограмын 2,4 доллардан сатуды жоспарлаған еді. Алайда 4 кг жеуге жарамсыз болып қалғанын байқады. Бастапқыда жоспарланған соманы алу үшін қалған құлпынайлардың килограмы неше доллардан сатылуы тиіс?

46 Бір таразы заттың шынайы салмағының 0,2-сін кем қылып көрсетеді. Осы таразы 10 кг құлпынай, 4 кг өрік және 7 кг жүзімнің жалпы салмағын неше кг ретінде көрсетеді?

47 Суретте қарындаш ұзындығының сызғышпен өлшенуі берілген.



0,4 см

Қарындаштың үштен екісінің ұзындығы неше см?

48 Биіктігі 4,8 метр болатын ағаштың жоғарғы жағынан 1,25 метр бөлігі кесіп алынды. Кесіп алынғаннан кейін ағаш қайтадан 0,7 метрге өсті.



Ағаштың соңғы жағдайдағы биіктігін табыңыз.

49 Көліктің жүк артатын бөлігінің жерден биіктігі 73,6 см. Көлікке артылған 2 блок кірпіштің жерден биіктігі 2,5 м.



Бір блок кірпіштің биіктігі неше см?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Кестеде Ануардың ойыншықтарының саны берілген болса, онда машиналардың барлық ойыншықтарға қатынасын табыңыз.

Ойыншық	Саны
Машина	1
Мотоцикл	3
Құрастырғыш	2

A) $\frac{9}{24}$
B) $\frac{4}{24}$
C) $\frac{6}{8}$
D) $\frac{5}{8}$
E) $\frac{18}{24}$

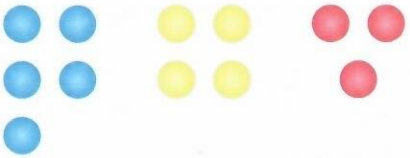
2. Тіктөртбұрышты бөлменің шынайы периметрі масштабы 1:30 болатын пландағы периметрінен қанша есе артық болады?
A) 120 есе
B) 60 есе
C) 9000 есе
D) 30 есе
E) 90 есе

3. Координаталық сәуледе 1,6 мен 4,3 сандарының арасы теңдей бес бөлікке бөлінген. Олай болса, A-мен көрсетілген нүктенің мәнін табыңыз.



A) 2,26
B) 2,21
C) 2,2
D) 2,14
E) 2,12

4. Талғаттың 5 көк, 4 сары және 3 қызыл шары бар. Олай болса, Талғаттың сары шарлар санының барлық шарлар санына қатынасын табыңыз.



A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{4}{12}$
C) $\frac{3}{12}$
D) $\frac{2}{12}$
E) $\frac{1}{12}$

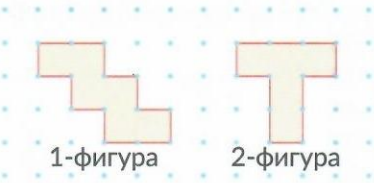
5. 5000 тг-ні жастары 12 және 13 жаста болатын екі оқушы жастарына тура пропорционал түрде бөлісіп алды. Ақшаны көп алғаны екіншісіне қарағанда неше теңгеге артық алған?
A) 200
B) 180
C) 150
D) 120
E) 100

6. 0,24040 бөлшекті ашылған түрінде жазыңыз.

A) $2\cdot\frac{1}{10}+4\cdot\frac{1}{10^2}+4\cdot\frac{1}{10^4}$
B) $2\cdot\frac{1}{10}+4\cdot\frac{1}{10^3}+4\cdot\frac{1}{10^5}$
C) $2\cdot\frac{1}{10}+4\cdot\frac{1}{10^3}+4\cdot\frac{1}{10^4}$
D) $4\cdot\frac{1}{10}+4\cdot\frac{1}{10^2}+2\cdot\frac{1}{10^4}$
E) $4\cdot\frac{1}{10^2}+4\cdot\frac{1}{10^3}+2\cdot\frac{1}{10^5}$

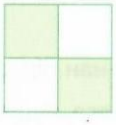
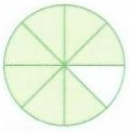
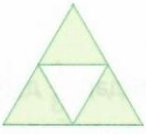
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төмендегі 1-ші фигураның ауданының 2-ші фигура ауданына қатынасын табыңыз.



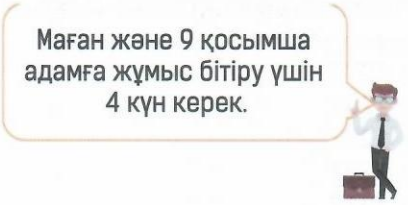
A) $\frac{6}{5}$
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{4}{5}$
D) $\frac{5}{4}$
E) $\frac{6}{4}$

8. Төмендегілердің қайсысының боялған бөлігінің барлық бөлігіне қатынасы $\frac{5}{8}$-ке тең?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

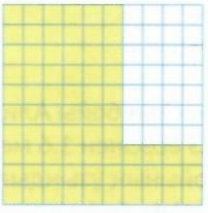
9. Кесіндінің ұзындығы $0{,}03 \cdot 10^5$ мм. Километр арқылы жазыңыз.
A) 0,03 км
B) 0,003 км
C) 0,3 км
D) 3 км
E) 0,0003 км

10. Әділеттің айтқанына байланысты, сұраққа жауап беріңіз.



Олардың жұмысын 8 күнде неше жұмысшы бітіре алады?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

11. Жүздік тор көздің 72 дана шаршысы сарыға боялған.



Пропорция сақталып, дәл солай 1000-дық тор көз сарыға боялса, неше шаршы боялар еді?
A) 640
B) 700
C) 710
D) 720
E) 780

12. 96 жаңғақты 3, 6 және 7 жастарындағы үш дос тура пропорционал түрде бөлді. Олай болса, ең аз алғаны неше жаңғақ алды?
A) 15
B) 18
C) 24
D) 30
E) 32

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Килограмы 1240 тг болатын ірімшіктен 0,8 кг және килограмы 650 тг болатын шұжықтан 0,5 кг сатып алынса, неше теңге жұмсалды?
A) 1277
B) 1287
C) 1297
D) 1307
E) 1317

14. Үй мен мектептің арасы 3,08 км. Сол жолдың $\frac{3}{8}$ бөлігі саябақ арқылы өтеді. Саябақ арқылы өтетін жолдың ұзындығын анықтаңыз.
A) 1150 м
B) 1200 м
C) 1355 м
D) 1215 м
E) 1155 м

15. Алидің әкесінің бойы Алидің бойынан 3 есесінен 1,6 метрге кіші. Алидің бойының ұзындығы 1,12 м болса, әкесінің бойының ұзындығын табыңыз.
A) 1,76 м
B) 1,74 м
C) 1,72 м
D) 1,7 м
E) 1,68 м

16. Дамир дүкеннен килограмы 925 тг болатын ірімшіктен 0,6 кг сатып алды. Дамир кассаға 1000 тг берсе, касса неше теңге қайтарып беруі керек?
A) 445
B) 424
C) 415
D) 395
E) 386

17. Әділет жазғы демалысында 70 повесть оқыды. Оның $\frac{3}{5}$ қазақ тілінде. Қазақ тілінде қанша повесть оқыған?
A) 38
B) 42
C) 46
D) 32
E) 50

18. Амалдарды орындаңыз:
$3 \cdot \frac{2}{7} \cdot \left(1\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{2}{7} : 2\frac{2}{3}$
A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{5}{7}$
C) $\frac{24}{33}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{4}{9}$

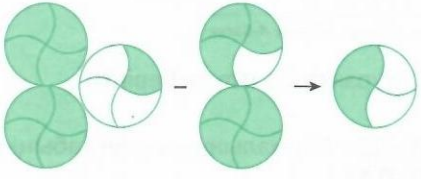
19. $16\frac{4}{5}$ кг шұжықты $\frac{4}{5}$ кг-нан бір қалтаға салып жатыр. Олай болса, неше қалта шұжық ала аламыз?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
E) 24

20. A және B натурал сандар. $\frac{A}{3}$ дұрыс бөлшек, $\frac{4}{B}$ бұрыс бөлшек болса, онда A + B-ның ең үлкен мәнін табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Мараттың ұялы телефонының ұзындығы $10\frac{4}{5}$ см. Ұялы телефоны $1\frac{1}{2}$ см-ге ұзын Арманның телефонының ұзындығын табыңыз.
   A) $11\frac{1}{2}$ см
   B) $12\frac{3}{10}$ см
   C) $12\frac{3}{4}$ см
   D) $13\frac{1}{3}$ см
   E) $13\frac{2}{3}$ см

2. Сүттің литрі 240 тг болатын болса, 624 тг-ге неше литр сүт аламыз?
   A) 2,7
   B) 2,6
   C) 2,5
   D) 2,4
   E) 2,3

3. 
   Жоғарыдағы модельдің төмендегі азайту амалдардың арасынан қайсысына сәйкес келеді?
   A) $2\frac{3}{4}-1\frac{1}{4}=1\frac{2}{4}$
   B) $2\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=1\frac{2}{4}$
   C) $2\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}=\frac{2}{4}$
   D) $2-1\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$
   E) $2\frac{2}{4}-\frac{1}{4}=2\frac{1}{4}$

4. Төменде берілген x, y және z сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.
   $x = 8\frac{3}{4}$ $y = 7\frac{9}{10}$ $z = 6\frac{11}{12}$
   A) $x < y < z$
   B) $y < x < z$
   C) $z < y < x$
   D) $x < z < y$
   E) $y < z < x$

5. 40-тың $\frac{3}{8}$-і мен 18-дің $\frac{2}{3}$-інің қосындысын табыңыз.
   A) 27
   B) 28
   C) 30
   D) 32
   E) 35

6. Сыныптағы 36 оқушының $\frac{1}{4}$-і көзінің түсі қара, $\frac{1}{9}$-інің көзінің түсі қоңыр. Олай болса, сыныптағы қара көзді оқушылар қоңыр көзді оқушылардан нешеге артық?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

7. $\frac{7}{9}$ және $\frac{5}{12}$ бөлшектері берілген. Оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіргенде $\frac{5}{12}$ бөлшегінің толықтауыш көбейткішін табыңыз.
   A) 12
   B) 6
   C) 4
   D) 3
   E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Гаухар апайда 2 литр зәйтүн майы болған. Бірінші апта $\frac{2}{5}$ литр, екінші апта $\frac{1}{3}$ литр қолданды. Олай болса, ыдыста неше литр зәйтүн майы қалды?

A) $1\frac{1}{4}$
B) $1\frac{2}{9}$
C) $1\frac{1}{3}$
D) $1\frac{4}{15}$
E) $1\frac{1}{6}$

9. Төмендегі Δ орнына сәйкес келетін сандардың қосындысын табыңыз.

$$\frac{3}{5} < \frac{\Delta}{2} < 2$$

A) 2
B) 5
C) 9
D) 12
E) 14

10. Қайрат бір жолды 12 минутта суретте көрсетілген жылдамдықпен жүріп өтеді. Олай болса, сол жолды Қайрат 72 км/сағ жылдамдықпен неше минутта жүріп өтеді?



A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

11. Торттың $\frac{3}{5}$-ін Қанат, $\frac{4}{15}$-ін Марат қалғанын Қайрат жеді. Олай болса, Қайраттың жеген бөлігін табыңыз.

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{2}{15}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{12}$
E) $\frac{3}{10}$

Төмендегі кестеде тігінен, көлденең және диагоналіндегі ондық бөлшектердің қосындысы 0,34-ке тең.

0,01	0,15	K	0,04	1-қатар
0,12	L	0,07	M	2-қатар
T	0,1	0,11	N	3-қатар
S	0,03	R	P	4-қатар
1-баған	2-баған	3-баған	4-баған	

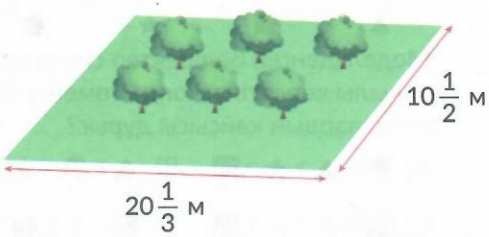
12-13 сұрақтарға жауап беріңіз.

12. (K – L) + M амалының мәнін табыңыз.
A) 0,11
B) 0,13
C) 0,15
D) 0,17
E) 0,2

13. S, R және T ондық бөлшектерінің дұрыс салыстыруын табыңыз.
A) R < T < S
B) R < S < T
C) T < R < S
D) T < S < R
E) S < T < R

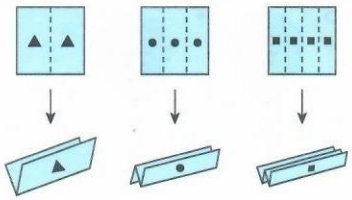
© EDUCON BASYLYMDARY

14. Қабырға ұзындықтары $20\frac{1}{3}$ м және $10\frac{1}{2}$ м болатын бір бақшаның бойын 3 рет сыммен орап шығу үшін неше метр сым керек?



A) 158 м
B) 160 м
C) 185 м
D) 192 м
E) 200 м

15. Бір біріне тең үш қағаз төмендегідей тең бөліктерге бөлініп, бөліктердің ішіне фигуралар сызылып, қағаздар бүктелді.



1-сурет 2-сурет 3-сурет

Берілгеніне қарап, қағаздың үстіндегі фигураларға сәйкес келетін бөлшектер өсу ретімен орналастығанда төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?

A) ▲ < ■ < ●
B) ■ < ● < ▲
C) ▲ < ● < ■
D) ▲ = ■ = ●
E) ● < ▲ < ■

16. Төмендегі кестеде бес смартфонның ені мен ұзындығы берілген.



Марка	Ұзындығы	Ені
K	13,85	6,83
L	13,645	5,8
M	13,75	6,79
N	13,84	6,98
O	13,74	6,75

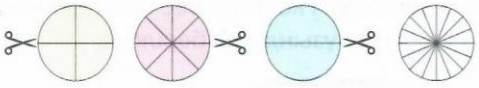
Талғат кестеде берілген смартфонның біреуін алды. Талғат алатын смартфонға байланысты белгілер төменде берілген:

- Ұзындығы ең ұзын болатын смартфон емес
- Ені ең қысқа болатын смартфон емес
- Ұзындығының жүзден бір үлесінде 4 цифры
- Енінің оннан бірінде 9 цифры бар

Олай болса, Талғат алған телефон нұсқалардың қайсысы?

A) K
B) L
C) M
D) N
E) O

© EDUCON BASYLYMDARY

17. 

Жоғарыдағы суретте фигуралар тең бөліктерге бөлінген. 1, 2 және 3 суреттерден бір бөліктерден алынып, 4-ші суреттегі фигураға қойылды. 4-ші суретке қойылғаннан кейін төмендегі нұсқалардан қайсысына сәйкес келеді?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

18. Жандос I, II және III жіптерді қолдана отырып, үш түрлі қармақ жасады. Төменде балық аулау қармақтарында қолданылатын жіптердің саны көрсетілген.

I.

II.

III.

Жоғарыдағы мәліметтерге қарап, I, II және III жіптері төмендегі нұсқалардың қайсысына сәйкес келеді?

	I	II	III
A)	$\frac{38}{5}$	$\frac{40}{4}$	$\frac{57}{3}$
B)	$\frac{57}{3}$	$\frac{40}{4}$	$\frac{38}{5}$
C)	$\frac{40}{4}$	$\frac{38}{5}$	$\frac{57}{3}$
D)	$\frac{57}{3}$	$\frac{38}{5}$	$\frac{40}{4}$
E)	$\frac{40}{4}$	$\frac{57}{3}$	$\frac{38}{5}$

19. Төменде төрт бөлшектің моделі көрсетілген.

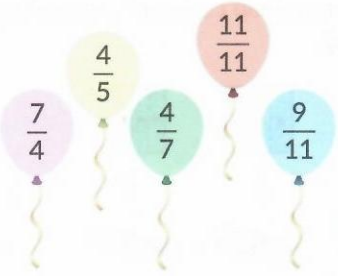


▲ ■ ★ ●

Модельденген бөлшектер символдар арқылы көрсетілсе, онда төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?

A) ● > ▲ > ★ > ■
B) ▲ > ● > ★ > ■
C) ● > ★ > ▲ > ■
D) ■ > ★ > ● > ▲
E) ★ > ■ > ● > ▲

20. Малика төмендегі шарлардың бұрыс бөлшек жазылғандарын жарды. Олай болса, неше шар жарылмады?



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

1. x-ті табыңыз: $\frac{63}{5x} = \frac{7}{20}$

A) 33
B) 34
C) 35
D) 36
E) 37

2. x-ті табыңыз: $\frac{7x}{5} = \frac{2}{3}$

A) 10/21
B) 5/21
C) 2 1/10
D) 4 1/5
E) 1 1/21

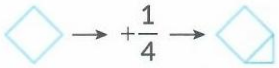
3. Жұмысшылар тобы күнде 10 сағат жұмыс жасап жұмысты 8 күнде бітіреді. Жұмысшылар тобына 3 адам қосылса және күнде 2 сағат аз жұмыс жасаса, сол жұмысты 8 күнде аяқтайды. Олай болса, бастапқыда топта неше жұмысшы болған?

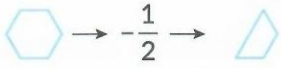
A) 9
B) 12
C) 15
D) 16
E) 18

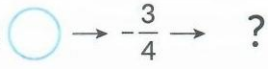
4. b жұмысшы күнде 9 сағат жұмыс жасап 80 күнде аяқтайды. Егер тағы 10 жұмысшы қосылса күнде 6 сағат жұмыс жасап 60 күнде аяқтайды. Олай болса, b-ның мәнін табыңыз.

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 15

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны қойыңыз.

I. 

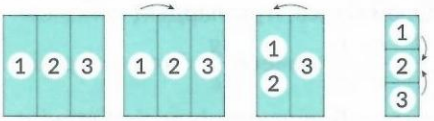
II. 

III. 

A) B) C)

D) E)

6. Мұғалім шәкірттеріне бос шаршы қағаз беріп, төмендегі модельді жасатты.



1-сурет 2-сурет 3-сурет 4-сурет

I. Қадам: 1-ші суреттегі қағазды сызғыш арқылы 3 бөлікке бөліңіз.
II. Қадам: 2-ші және 3-ші суреттерде көрсетілгендей, 1-ші бөліктің 2-ші бөлікке, 3- ші бөліктің 2-ші бөліктің бір бірінің үстіне бүктеңіз.
III. Қадам: 4-суретте қағазды ашпай 2-ші және 3-ші суреттегідей қайталап бүктеңіз. (Сур. 4)
IV. Қадам: Қағазды ашып, бүктелген сызықтардың үстінен сызғыш арқылы қарындашпен сызыңыз және тең бөліктерден бірін қызыл қаламмен бояңыз.
Жоғарыдағы берілгеніне қарап, төмендегі нұсқалардың қайсысына сәйкес келеді?

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{7}$ C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{9}$ E) $\frac{1}{10}$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Ардақ төменде берілген сандармен берілген сөзжұмбақты шығаруда.

	1	2	1	1
2				
3				

Сөзжұмбақты шешуде мыналарға мұқият болу керек. Шаршы сыртында берілген сандарға сөзжұмбақтағы баған мен қатардағы шаршылардың нешеуі боялу керегін білдіреді. Төменде бір сөзжұмбақтың жауабы берілген. Сөзжұмбақтың сыртында жазылған сандар әріптермен берілген.

	d	e	f	g
a				
b				
c				

Олай болса, нұқалардың қайсысы $\frac{d}{c}$, $\frac{e}{c}$, $\frac{f}{c}$ немесе $\frac{g}{c}$ бөлшектерінің ондық бөлшек түрінде берілгеніне тең?

A) 0,8
B) 0,75
C) 0,7
D) 0,65
E) 0,6

8. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: $8\frac{1}{3} : 3\frac{1}{2} = x : 4\frac{1}{5}$

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

9.

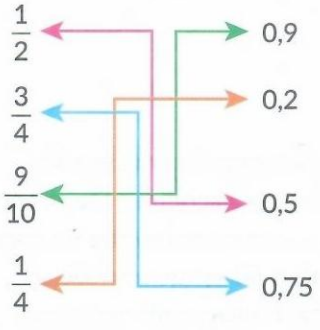


1-таразы 2-таразы

Жарас салмақтары бірдей болатын екі ыдысты бұзылған таразыға қойып өлшеуде. Таразының бірі ыдысты 3,8 г, екіншісі 3,08 г болатынын көрсетті. Жарас таразының бірі ыдыстың салмағын артық, ал бірі кем көрсеткенін білсе, онда ыдыстардың біреуінің салмағы нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

A) 3,01
B) 3,078
C) 3,7
D) 3,83
E) 3,94

10. Төменде ондық бөлшек пен жай бөлшектің нешеуі қате сәйкестендірілген?



A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

11. 

Айжан әпке, балалары Ермек, Ерке және Маратқа бірдей пиццалар пісіріп берді. Ермек пиццаны 4 бірдей бөлікке бөліп 1 бөлігін жеді. Ерке пиццаны 5 тең бөлікке бөліп 2 бөлігін жеді. Марат болса 8 бөлікке бөліп 3 бөлігін жеді. Балалардың пиццаларының қалған бөлігін ондық бөлшекпен дұрыс көрсетілген нұсқа қайсы?

	Ермек	Марат	Ерке
A)	0,24	0,375	0,4
B)	0,50	0,625	0,60
C)	0,075	0,375	0,40
D)	0,75	0,625	0,6
E)	0,7	0,5	0,6

12. Мұғалім фигураның қабырға ұзындығына байланысты кодтар құрастыруын сұрады. Айдана төмендегідей кодты жазды. □ → фигура төрт қабырғасы болғандықтан бірлік бөлшек $\frac{1}{4}$ түрінде жазылады.

Бұл кодталуға қарағанда ⬠, ⬡, △, ⬡ геометриялық фигуралардан құрастырылған бөлшекті кему ретімен жазыңыз.

A) $\frac{1}{7} > \frac{1}{6} > \frac{1}{5} > \frac{1}{3}$

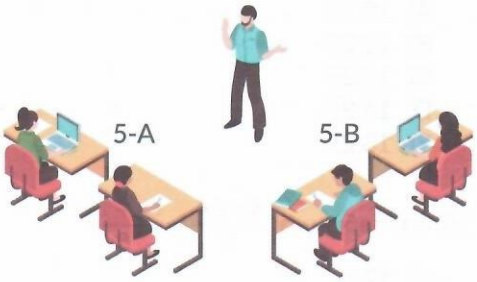
B) $\frac{1}{3} > \frac{1}{7} > \frac{1}{6} > \frac{1}{5}$

C) $\frac{1}{3} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6} > \frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{5} > \frac{1}{3} > \frac{1}{6} > \frac{1}{7}$

E) $\frac{1}{7} > \frac{1}{6} > \frac{1}{3} > \frac{1}{5}$

13. Сыныптар арасындағы білім бәйгесінде 5«А» және 5«В» сыныптары жарысуда.



Бұл жарыста әр дұрыс жауап үшін 3 ұпай қосылып, ал әр қате жауап үшін 2 ұпай азайтылады. 100 сұрақтық жарыста екі сыныпта барлық сұраққа жауап берді. 5«А» сыныптың жауаптарының $\frac{4}{5}$-і дұрыс, 5«В» сыныптың жауаптарының $\frac{3}{10}$-і қате.

Олай болса, қай сынып неше ұпаймен артық жеңеді.

A) 50 ұпай 5«А»
B) 50 ұпай 5«В»
C) 40 ұпай 5«А»
D) 40 ұпай 5«В»
E) 30 ұпай 5«А»

14. 18 жұмысшы 90 га алаңды 12 күнде тазалайды. Олай болса, өнімділігі сондай 14 жұмысшы 24 күнде неше га алаңды тазалайды?

A) 20
B) 40
C) 80
D) 100
E) 140

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: $\frac{2,5}{4}=\frac{x}{16,4}$

A) 10,25
B) 12,25
C) 14,25
D) 16,25
E) 18,25

16. x-ті табыңыз: $\frac{9x+4}{7}=\frac{6x+11}{5}$

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
E) 21

17. Төмендегі кестеде 100 граммдық шоколадтың ішінде май, шекер және какаоның салмақтары көрсетілген.

Өнім	Мөлшері
Май	25 г
Шекер	20 г
Какао	55 г

Әр өнім шоколадтың неше пайызын құрайды?

	май	шекер	какао
A)	20%	25%	55%
B)	55%	20%	25%
C)	25%	55%	20%
D)	55%	20%	20%
E)	25%	20%	55%

18. Тараз – Орал арасында жолға шыққан Беріктің бұл саяхатының сызбасы төменде берілген.



Бензин бекетінен белгіге дейін 50 км жол жүрді. Бензин бекетінен Оралға дейінгі жол барлық жолдың $\frac{1}{10}$-і болатын болса, онда Тараз – Орал арасы неше километр?

A) 15 км
B) 100 км
C) 500 км
D) 1000 км
E) 1500 км

19. $(2,14+4,7)\cdot 1,5$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 8,26
B) 8,06
C) 9,6
D) 9,26
E) 10,26

20. $\left(0,24:0,3+\frac{1}{2}\right):0,13$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{5}{26}$
B) $\frac{4}{13}$
C) $\frac{3}{10}$
D) 10
E) 13

© EDUCON BASYLYMDARY

1. ▲ және ■ натурал сандар.

$\frac{▲}{15}$ бөлшегі ең үлкен дұрыс бөлшек.

$\frac{■}{20}$ бөлшегі ең кіші бұрыс бөлшек.

Олай болса, $\frac{■}{▲}$ бөлшегі төмендегілердің қайсысы?

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{3}{2}$

C) $\frac{10}{7}$

D) $\frac{7}{10}$

E) $\frac{3}{10}$

2.

$$\frac{▲ + 3^2}{48}$$

Айман мұғалімнің тақтаға жазған бөлшегі:

- Ширекке тең болу үшін ▲ орнына A қою керек.
- Жартыға тең болу үшін ▲ орнына B қою керек.
- Бүтінге тең болу үшін ▲ орнына C қою керек.

Бұл берілгендерге қарағанда A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 57

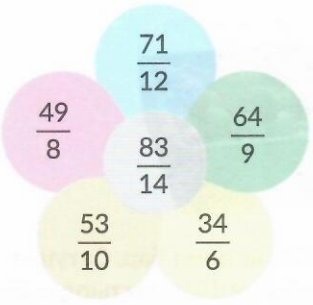
B) 60

C) 63

D) 66

E) 69

3.



Жоғарыдағы бөлшектердің нешеуі 6-дан үлкен?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

4.

Жоғарыда 100 тең шаршылардан фигура құрастырылды. Әр түрлі түспен боялған шаршылардың пайызы төмендегі нұсқалардың қайсысына сәйкес келеді?

A)	12%	33%	27%	28%
B)	11%	36%	26%	29%
C)	10%	35%	28%	25%
D)	12%	32%	31%	25%
E)	8%	31%	32%	29%

© EDUCON BASYLYMDARY

5.



Сатушыда 30 кг алма бар. Сатушы алманың шіріген 10% лақтырды. Егер қалған алмаларының килограммын 400 теңгеден сатса, онда қанша теңге пайда табады?

A) 12000
B) 11000
C) 10800
D) 10600
E) 10200

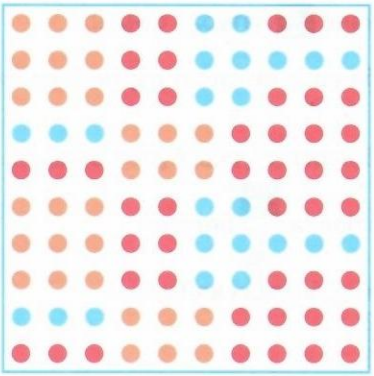
6.



Мектепте 5,6,7 және 8-сыныпта оқитын жалпы 240 оқушы бар. 180 оқушы 6,7 және 8-сыныпта оқиды. Олай болса, 5-сыныпта оқитын оқушылар саны барлық оқушылардың неше пайызын құрайды?

A) 25%
B) 30%
C) 35%
D) 40%
E) 45%

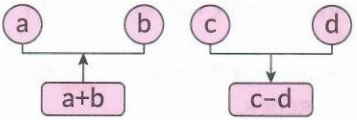
7.



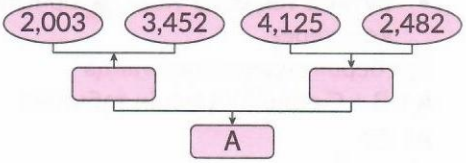
Жоғарыдағы тіктөртбұрыштың ішіндегі барлық шеңберлердің арасынан қызыл шеңберлер неше пайызын құрады?

A) 50%
B) 46%
C) 30%
D) 25%
E) 23%

8. Төмендегі суреттер мен сандар арасында белгілі бір заңдылықтар бар.



Осы заңдылықтарды қолдана отырып төмендегі A-ның мәнін табыңыз.



A) 3,812
B) 5,432
C) 4,303
D) 6,342
E) 7,422

© EDUCON BASYLYMDARY

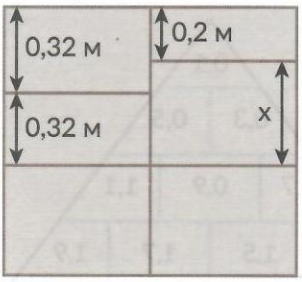
9. Төменде кейбір сандардың қосу кестесі берілген.

+	4,23	3,15
2,12	6,35	★
5,32	▲	8,47

★ және ▲ таңбаларының мәндері қай нұсқада дұрыс берілген?

A) ▲ 9,55 ★ 5,55
B) ▲ 5,27 ★ 9,55
C) ▲ 9,55 ★ 5,27
D) ▲ 5,55 ★ 5,27
E) ▲ 5,55 ★ 9,27

10. Төмендегі жиһаз тақтасының қалыңдығы 0,02 м.



x ұзындығы неше метрге тең?

A) 0,32 м
B) 0,37 м
C) 0,42 м
D) 0,44 м
E) 0,48 м

11. Мұғалім тақтаға төмендегідей ондық бөлшектерді жазды.

0,35 0,6 0,625 0,15 0,55

Мұғалім оқушылардан осы ондық бөлшектерге тең болатын жай бөлшектерді табуды сұрады. Оқушылардың жауабы төмендегідей болды:

$\frac{3}{5}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{24}$ $\frac{11}{20}$ $\frac{3}{20}$

Қай жауап мұғалім жазған сандардың ешқайсысына тең емес?

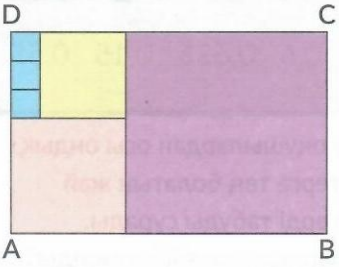
A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{5}{8}$
C) $\frac{7}{24}$
D) $\frac{11}{20}$
E) $\frac{3}{20}$

12. $\frac{3,(3)+3,(4)+4,(1)}{1,(1)+4,(3)}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 2
B) 3
C) $\frac{17}{8}$
D) $\frac{49}{9}$
E) $\frac{98}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Суретте сары, қызыл, күлгін шаршылар мен 3 көк шаршы берілген.



Көкпен боялған бір шаршының қабырға ұзындығы 0,5 см. CD кесіндісінің ұзындығын табыңыз.

A) 5,2 см
B) 5,5 см
C) 6 см
D) 6,2
E) 6,5 см

14. $2+\frac{6,(3)+4,(6)}{2,1(3)+3,3(6)}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

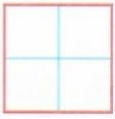
15. a, b – цифрлар. 0,(ab)+0,(ba) = 1,(7) екені белгілі. a+b қосындысының мәнін табыңыз.

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

16.

0	a		3
	2		b
c		0	1
1			

Әр жолға және әр бағанға бір реттен 0,1,2,3 сандары жазылады. Қызылмен қоршалған әрбір мынадай

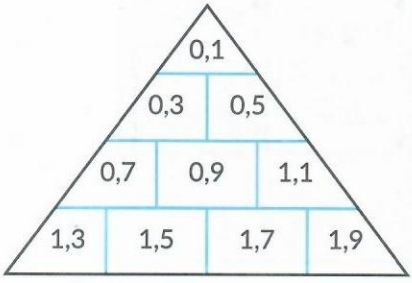


шаршының ішіне 0,1,2,3 сандары бір реттен жазылады.

$\begin{array}{r} ab,c \\ \times\ c,ba \end{array}$ көбейтіндісінің мәнін табыңыз.

A) 20,502
B) 20,042
C) 20,42
D) 20,02
E) 2,052

17. Төмендегі 4 қатарға сандар белгілі бір заңдылық бойынша жазылған.



Талғат дәл осы заңдылық бойынша сандарды 6 қатарға жазып шықты. Ең астыңғы қатардағы алты санның қосындысы нешеге тең болады?

A) 16,7
B) 17,5
C) 21,6
D) 22,4
E) 25,9

© EDUCON BASYLYMDARY

18.

$0{,}17 = \frac{17}{100}$	
$1{,}285 = \frac{1285}{100}$	
$10{,}02 = \frac{1002}{1000}$	
$5{,}024 = \frac{5024}{1000}$	
$21{,}7 = \frac{217}{100}$	

Берілген әр теңдіктің тұсына дұрыс немесе бұрыс деп жазылуы тиіс. Кестедегі бос төркөздерге жазылатын сөздер төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?

A)

дұрыс
дұрыс
дұрыс
бұрыс
бұрыс

B)

дұрыс
бұрыс
бұрыс
дұрыс
бұрыс

C)

дұрыс
бұрыс
дұрыс
дұрыс
бұрыс

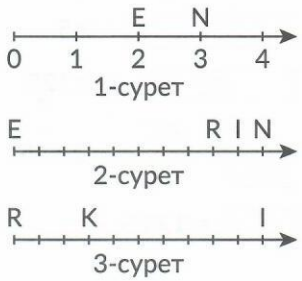
D)

дұрыс
дұрыс
дұрыс
бұрыс
дұрыс

E)

дұрыс
дұрыс
бұрыс
бұрыс
дұрыс

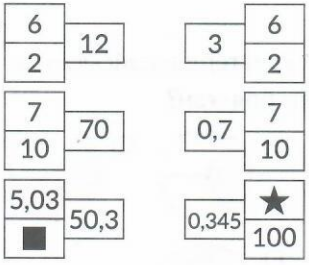
19. Сан түзуіндегі бес нүкте солдан оңға қарай E, R, K, I, N әріптері арқылы белгіленді.



E әрпі 2-ге, N әрпі 3-ке сәйкес келеді. 1-суретте E және N әріптерінің арасындағы R, K, I, әріптері жасырылған. 2-суретте E және N әріптерінің арасы тең 10 бөлікке бөлінген. 3-суретте R және I әріптерінің арасы тең 10 бөлікке бөлінген. K әрпі қай ондық бөлшекке сәйкес келеді?

A) 2,69
B) 2,74
C) 2,78
D) 2,83
E) 2,97

20.



Жоғарыдағы сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан. ★ – ■ өрнегінің мәні нешеге тең?

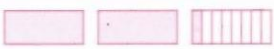
A) 24,5
B) 33,5
C) 65,5
D) 245
E) 335

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Қай нұсқада сурет пен оған сәйкес сан қате берілген?

A)  = 3,5

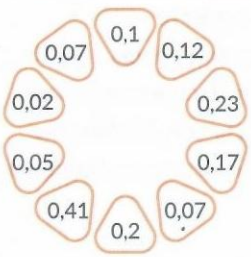
B)  = 2,5

C)  = 2,125

D)  = 2,625

E)  = 1,625

2. Берілген ондық бөлшектер кему реті бойынша жазылса, басынан санағанда 3-ші тұратын санды анықтаңыз.



A) 0,12
B) 0,41
C) 0,23
D) 0,2
E) 0,17

3. Төмендегі суреттердің қайсысында 0,(6) бөлшегі боялған?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

4. $\frac{x}{10}=0,6$

$\frac{y}{100}=0,60$

екені белгілі. $\frac{x}{y}$ өрнегінің мәні төмендегі ондық бөлшектердің қайсысына тең?

A) 0,1
B) 0,01
C) 0,001
D) 0,06
E) 0,006

5. K=1,183
L=1,18(3)
M=1,1(83)
Төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс қос теңсіздік берілген?

A) M>L>K
B) M>K>L
C) L>K>M
D) K>M>L
E) L>M>K

6. a, b – цифрлар.
$\frac{b}{a}=\frac{3}{2}$, $x=0,(ab)$, $y=0,(ba)$ болса, y–x айырмасының ең кіші мәні нешеге тең?

A) $\frac{6}{11}$
B) $\frac{3}{11}$
C) $\frac{2}{11}$
D) $\frac{1}{11}$
E) 0

© EDUCON BASYLYMDARY

7. $x \cdot 0,(11) = 0,3(3)$ болса, x нешеге тең?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{9}{11}$

C) $\frac{11}{30}$

D) $\frac{11}{9}$

E) 3

8. Берілген сан түзуіндегі 7,2 және 7,3 сандарының арасы тең он бөлікке бөлінген. A нүктесі қай санға сәйкес келеді?



A) 7,08
B) 7,18
C) 7,8
D) 7,28
E) 7,38

9. Берілген сан түзуіндегі 0 мен 7-нің арасы тең 14 бөлікке бөлінген. A нүктесі қай ондық бөлшекке сәйкес келеді?



A) 5,5
B) 5,6
C) 5,34
D) 5,45
E) 5,62

10. $\frac{0,(1)+0,(2)+0,(3)}{0,6(3)}$ өрнегінің мәні нешеге тең?

A) $\frac{17}{19}$

B) $\frac{18}{19}$

C) $\frac{20}{19}$

D) $\frac{21}{19}$

E) $\frac{22}{19}$

11. Төменде берілген нұсқалардағы сандардың қайсысына 17,3(23) санын қосса, нәтиже бүтін сан болады?

A) 0,(6)
B) 0,(67)
C) 0,(7)
D) 0,(72)
E) 0,(27)

12. Төмендегі теңдіктердің нешеуі дұрыс?

- $12\frac{33}{100} = 12,33$
- $8\frac{7}{20} = 8,35$
- $\frac{128}{100} = 1,28$
- $42\frac{9}{100} = 42,9$
- $6\frac{3}{4} = 6,34$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

13. 80,4 < A < 81,11 қос теңсіздігі берілген. Төмендегілердің қайсысы A-ның мәні бола алмайды?
A) 81,08
B) 81,1
C) 80,92
D) 80,35
E) 80,895

14. I. 0,3(23) = 0,(32)
II. 0,(44) = 0,(444)
III. 1,2(9) = 1,3
теңдіктерінің қайсылары дұрыс?
A) I, II және III
B) II және III
C) I және III
D) I және II
E) Тек III

15. 5,96 · 11,07 көбейтіндісінің мәні қандай бүтін санға тең?
A) 64
B) 65
C) 66
D) 67
E) 68

16. Бір қалта жаңғақты Асан және Үсен сәйкесінше 2 және 3-ке кері пропорционал түрде бөліп алды. Бұл екі бауырдағы жаңғақтардың айырмасы 21-ге тең болса, онда Үсенде неше жаңғақ бар?
A) 14
B) 21
C) 28
D) 35
E) 42

17. Әмина апай дүкеннен алған 1,4 кг өрік үшін 336 тг төледі. Олай болса, дәл сол өріктен 0,8 кг алған Зәуре апай дүкеншіге неше теңге төлейді?
A) 192
B) 196
C) 208
D) 211
E) 224

18. Бір көліктің багында 38,4 л жанармай бар. Көлік километріне 0,045 л жанармай қолданса, 720 км-ден кейін көлік багында неше литр жанармай қалады?
A) 3 л
B) 4 л
C) 5 л
D) 6 л
E) 7 л

19. Құмырада 1,43 л лимонад бар. Бұл лимонадты үш стаканға 0,19 л-ден құйды. Олай болса, құмырада неше литр лимонад қалды?
A) 0,9 л
B) 0,88 л
C) 0,86 л
D) 0,84 л
E) 0,82 л

20. Аталары берген 1200 тг-ні Марат пен Қанат $\frac{7}{8}$ қатынаста бөлісіп алды.
Төмендегілердің қайсысы Марат немесе Қанаттың алған ақшаларының бірісіне тең?
A) 490 теңге
B) 560 теңге
C) 630 теңге
D) 700 теңге
E) 850 теңге

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Көше бойынан Жомарттың үйіне дейінгі қашықтық 17,4 метрге тең. Жомарттың бір қадамының ұзындығы 0,54 м-ге тең. Жомарт үйінен көше бойына дейін 16 қадам жасағаннан кейінгі көше бойына дейінгі қашықтықты табыңыз.
   A) 9,12 м
   B) 8,76 м
   C) 8,16 м
   D) 7,92 м
   E) 9,84 м

2. Амалдарды орындаңыз:
   $\left(3\frac{7}{8}-1{,}565\right):0{,}42$
   A) 5,5
   B) 8,2
   C) 6,3
   D) 7,9
   E) 9,8

3. Төмендегі теңдіктердің нешеуі дұрыс?
   - $\frac{34}{10}=3{,}4$
   - $\frac{64}{100}=0{,}064$
   - $\frac{48}{10}=0{,}48$
   - $\frac{150}{100}=1{,}5$
   - $\frac{36}{1000}=0{,}036$
   - $\frac{93}{1000}=0{,}93$

   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

4. a=1,(123)
   b=1,1(23)
   c=1,12(3)
   Төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс қос теңсіздік берілген?
   A) a<b<c
   B) a<c<b
   C) b<c<a
   D) b<a<c
   E) c<b<a

5. 1-суретте бір ыдыстағы судың мөлшері көрсетілген. Ыдыстан 18,4 л су алынған кезде ыдыстағы судың мөлшері 2-суреттегідей болды.



1-сурет

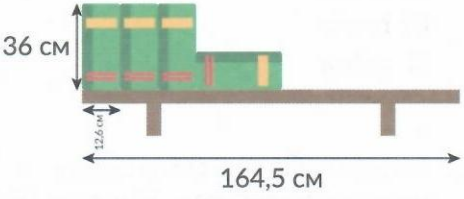
2-сурет

   Бұл ыдысқа неше литр су сыяды?
   A) 55
   B) 55,2
   C) 55,4
   D) 55,6
   E) 55,8

6. Мирас аптаның алғашқы күні велосипедпен 4,2 км жүрді. Әр келесі күні алдыңғы күннен 0,6 км артық жүрді. Мирас велосипедпен бір аптада жалпы неше км жол жүрді?
   A) 38 км
   B) 38,6 км
   C) 39,4 км
   D) 41,2 км
   E) 42 км

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төменде берілген үстелге өлшемдері бірдей кітаптар қойылуы тиіс. Үш кітап тігінен орналастырылғаннан кейін, тігінен орналасқан кітаптың биіктігінен аспайтындай етіп кітаптар бір-бірінің үстіне көлденең қойылады. Кейін қайтадан тігінен үш кітап қойылады. Осылайша жалғаса береді.



Берілген ретпен үстелге ең көп неше кітап сыяды?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13

8. Суретте берілген жіптің $\frac{2}{3}$ бөлігі арқылы шаршы, қалған бөлігі толығымен қолданылып үш қабырғасы тең болатын үшбұрыш жасалды.



Шаршының бір қабырғасы мен үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындықтарының айырмасы неше см-ге тең?

A) 16,5 см
B) 17 см
C) 17,5 см
D) 18,5 см
E) 19,6 см

9.

0,4	$\frac{17}{4}$
4,25	$\frac{79}{25}$
0,64	$\frac{2}{5}$
3,16	$\frac{17}{8}$
2,125	$\frac{16}{25}$

Тең сандар орналасқан бөліктер бірдей түске боялса, онда оң жақ баған қандай болады?

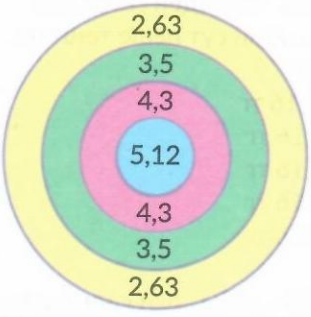
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

10. Бір көлік 100 км жолға 6,8 л жанармай жұмсайды. Осы көлікке литрін 207,4 теңгеден, нақты 350 км жол жүруге жететін мөлшерде жанармай сатып алынды. Сатып алынған жанармайдың жалпы бағасы неше тг болды?

A) 4863,12 тг
B) 4836,12 тг
C) 4936,12 тг
D) 4386,12 тг
E) 4683,12 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Мерген атқан оқ нысананың қай бөлігіне тисе, мергенге сол бөлікте жазылған ұпай беріледі.



Мергеннің 2 оқ атып жинаған жалпы ұпайы төмендегілердің қайсысына тең бола алмайды?

A) 9,42
B) 8,62
C) 7,8
D) 7,75
E) 6,28

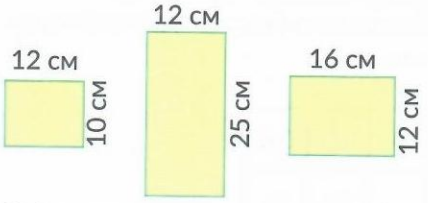
12. Белгілі бір олимпиадада Айназ, Мереке, Бақыт, Жеңіс және Гүлназ ең жоғарғы ұпайларды жинап, алғашқы бестікке енді.

Айназ	98,6
Мереке	99,34
Бақыт	97,63
Жеңіс	?
Гүлназ	99,12

Жеңіс үшінші орын алғаны белгілі болса, оның ұпайы төмендегілердің қасысы болуы мүмкін емес?

A) 99
B) 99,1
C) 98,73
D) 99,08
E) 98,59

13. Төмендегідей тіктөртбұрыш пішіндес үш қағаз берілген.



Әділ осы қағаздарды төмендегідей, яғни, 1,4 см-лік бөліктерін бір-бірінің үстіне келтіріп жабыстырды.



Пайда болған үлкен тіктөртбұрыштың ауданы неше $см^2$-қа тең?

A) 576,2 $см^2$
B) 577,6 $см^2$
C) 578,4 $см^2$
D) 579,2 $см^2$
E) 579,8 $см^2$

14. 900 литрлік бөшкенің төрттен бір бөлігі суға толы.



Осы бөшкеге қызыл шелекпен 20 шелек, көк шелекпен 8 шелек су құйылса, бөшкені толтыру үшін тағы неше литр су қажет?

A) 121 л
B) 131 л
C) 141 л
D) 151 л
E) 161 л

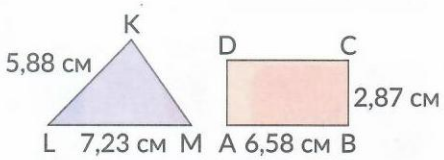
© EDUCON BASYLYMDARY

15. Берілген кестенің қатарларындағы, бағандарындағы және диагональдарындағы ондық бөлшектердің қосындылары өзара тең.

A		0,8
	1,1	B
1,4	C	1,2

A+B–C өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 1,4
B) 1,5
C) 1,6
D) 1,7
E) 1,8

16. Мақсат KLM үшбұрышының қабырғаларының ұзындықтарын бүтін санға дейін, ABCD тіктөртбұрышының қабырғаларының ұзындықтарын ондық үлеске дейін дөңгелектеп, олардың периметрлерін есептеді.



Осылай есептелген периметрлер өзара тең екені белгілі болса, төмендегілердің қайсысы KM қабырғасының ұзындығына тең болуы мүмкін?
A) 5,47 см
B) 5,38 см
C) 6,21 см
D) 6,55 см
E) 7,1 см

17. Бір фермада 24 сиыр бар. Сиырлардың әрқайсысы күн сайын 14,6 л сүт береді. Фермер сүттің литрін 120,4 теңгеден сатса, бір күнде жиналған сүт неше теңгеге сатылады?
A) 42180,16 тг
B) 42182,16 тг
C) 42184,16 тг
D) 42186,16 тг
E) 42188,16 тг

18. Дүкендегі 5 қарбыздың салмақтары мен бағалары берілген.



Қай қарбыздың 1 килограмының бағасы ең арзан?
A) 1 килограмдық қарбыз
B) 1,5 килограмдық қарбыз
C) 2 килограмдық қарбыз
D) 3 килограмдық қарбыз
E) 4 килограмдық қарбыз

19. Кестеде Ресей рублі мен Қырғызстан сомының теңгеге қатысты курстары берілген.

1 рубль	7,51 тг
1 сом	5,47 тг

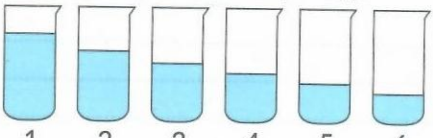
Айзат валюта айырбастау пунктінен 1000 рубль және 2000 сомды теңгеге ауыстыру барысында жалпы соманың 0,001 бөлігін салық ретінде төледі. Айзаттың қолына неше тг тиді?
A) 18430,55 тг
B) 18431,55 тг
C) 18432,55 тг
D) 18433,55 тг
E) 18434,55 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

20. Төмендегі кестеде шыны ыдыстардағы A, B, C, D, E, F деп аталатын ерітінділердің бастапқы мөлшерлері мен мөлшерлеріне қатысты өзгерістер берілген.

Ерітінділердің атаулары	Бастапқы мөлшер	Өзгерістер
A	6,45 л	3,9 литрі қолданылады
B	9,24 л	жартысы қолданылады
C	4,76 л	1,24 л-ге арттырылады
D	3,82 л	3,82 л-ге арттырылады
E	5,26 л	0,95 литрі қолданылады
F	2,73 л	3 есеге арттырылады

Ерітінділердің мөлшерлерінің өзгерісінен кейін, олар төмендегідей орналастырылып, нөмірленді.



Ерітінділердің нөмірлері мен атауларын сәйкестендіріңіз.

A)

1	2	3	4	5	6
F	D	C	E	B	A

B)

1	2	3	4	5	6
F	D	C	B	E	A

C)

1	2	3	4	5	6
D	F	C	B	E	A

D)

1	2	3	4	5	6
F	D	B	E	C	A

E)

1	2	3	4	5	6
A	B	C	D	E	F